

數據的集中趨勢

重點整理

- **一維數據**：每一筆資料只有一個變數，例如身高、分數、體重。
- **集中趨勢的意思**：用一個代表值，大致描述整組資料「集中在哪裡」。
- **算術平均數**： $\mu = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ，最常用，但容易受極端值影響。
- **加權平均數**：若每筆資料的重要程度不同，可用 $W = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$ 。
- **幾何平均數**：對正數資料可用 $G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$ ，常用在成長率或倍數變化。
- **平均成長率**：若每年的成長率是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，平均成長率可寫成 $\sqrt[n]{(1 + y_1)(1 + y_2) \cdots (1 + y_n)} - 1$ 。
- **中位數**：先把資料由小到大排好；若 n 為奇數，中位數是正中央那個值；若 n 為偶數，中位數是中間兩個數的平均。
- **眾數**：出現次數最多的數，不一定只有一個。
- **怎麼選代表值**：資料很對稱時平均數很常用；有極端值時中位數通常更穩；要看最常見值時用眾數。
- **解題提醒**：題目若已排序，中位數通常很好找；沒排序時不要直接抓中間位置。